Unnamed 20260626

IMOSL 1985 Q8

IMOSL 2019 C2

高联 2021 P4

USAMO 1992 P3

All-Russian 1966 Grade 9 P1

Iran 2nd Round 2013 P2

Balkan MO 2012 P3

Putnam 1955 A3

把可达和集按新元素的取值拆成若干平移副本，并用平移量与既有覆盖宽度的比较保证这些副本相交或相邻，从而递归形成完整的连续区间或整数网格区间。

IMOSL 1985 Q8

求八个正整数 $n_1, n_2, \cdots, n_8$，使得每个满足 $|n| < 1986$ 的整数 n 都可以表示为

$$n = \varepsilon_1 n_1 + \varepsilon_2 n_2 + \cdots + \varepsilon_8 n_8$$

其中每个 $\varepsilon_i \in \{-1, 0, 1\}$。

解

取

$$n_1 = 1, \quad n_2 = 3, \quad n_3 = 3^2, \quad \cdots, \quad n_8 = 3^7$$

对于正整数 m，令

$$T_m = 1 + 3 + \cdots + 3^{m-1} = \frac{3^m - 1}{2}$$

并记

$$\Sigma_m = \left\{ \sum_{i=0}^{m-1} \varepsilon_i 3^i : \varepsilon_i \in \{-1, 0, 1\} \right\}$$

下面证明

$$\Sigma_m = \{-T_m, -T_m + 1, \cdots, T_m\}$$

当 $m = 1$ 时，$\Sigma_1 = \{-1, 0, 1\}$，结论成立。假设结论对 m 成立。加入新元素 3^m 后，其系数可以取 $-1, 0, 1$，故

$$\Sigma_{m+1} = \left(\Sigma_m - 3^m\right) \cup \Sigma_m \cup \left(\Sigma_m + 3^m\right)$$

由归纳假设，这三部分分别覆盖整数区间

$$[-3^m - T_m, -3^m + T_m], \qquad [-T_m, T_m], \qquad [3^m - T_m, 3^m + T_m]$$

而

$$-3^m + T_m = -T_m - 1, \qquad 3^m - T_m = T_m + 1$$

所以这三个整数区间依次相邻，没有空档，其并集为 $[-T_{m+1}, T_{m+1}]$，归纳结论成立。

取 $m=8$，得到

$$T_8 = \frac{3^8-1}{2} = 3280$$

因此从 -3280 到 3280 的每个整数都能用 $1, 3, \cdots, 3^7$ 及系数 $-1, 0, 1$ 表示，当然包括所有满足 $|n| < 1986$ 的整数。

Balkan MO 2012 P3

设 n 是正整数，并设

$$P_n = \{2^n, 2^{n-1}\cdot 3, 2^{n-2}\cdot 3^2, \cdots, 3^n\}$$

对于 P_n 的任意子集 X，记 S_X 为 X 中所有元素之和，并约定 $S_\varnothing = 0$。

证明：对于任意实数 y 满足 $0 \leqslant y \leqslant 3^{n+1}-2^{n+1}$，都存在 P_n 的子集 Y，使得 $0 \leqslant y - S_Y < 2^n$。

解

令 $\alpha = 3/2$，并对非负整数 m 定义

$$Q_m = \{1, \alpha, \alpha^2, \cdots, \alpha^m\}, \qquad A_m = 1+\alpha+\alpha^2+\cdots+\alpha^m$$

注意到

$$2^n A_n = \sum_{k=0}^{n} 2^{n-k}3^k = 3^{n+1} - 2^{n+1}$$

将 P_n 的每个元素除以 2^n，便得到 Q_n。因此，只需证明：对于任意 $x \in [0, A_n]$，存在 Q_n 的一个子集 X，使得 $0 \leqslant x - S_X < 1$。

记 Q_m 的所有子集和组成的集合为

$$\Sigma_m = \left\{ \sum_{q\in X} q : X \subseteq Q_m \right\}$$

将每个子集和向右扩张一个单位，令

$$U_m = \bigcup_{s\in\Sigma_m} [s, s+1)$$

下面证明 $U_m = [0, A_m + 1)$。

当 $m=0$ 时，$\Sigma_0 = \{0, 1\}$，所以

$$U_0 = [0,1) \cup [1,2) = [0, A_0 + 1)$$

假设 $U_m = [0, A_m+1)$。在 Q_m 中加入新元素 α^{m+1} 后，每个子集或者不取这个新元素，或者取这个新元素，故

$$\Sigma_{m+1} = \Sigma_m \cup \left(\alpha^{m+1} + \Sigma_m\right)$$

从而

$$U_{m+1} = U_m \cup \left(\alpha^{m+1} + U_m\right)$$

右边两部分分别为 $[0, A_m + 1)$ 和 $[\alpha^{m+1}, \alpha^{m+1} + A_m + 1)$。又因为

$$A_m + 1 = \frac{\alpha^{m+1} - 1}{\alpha - 1} + 1 = 2\alpha^{m+1} - 1 \geqslant \alpha^{m+1}$$

所以这两个区间相交或相接，其并集为

$$U_{m+1} = [0, \alpha^{m+1} + A_m + 1) = [0, A_{m+1} + 1)$$

归纳可知 $U_n = [0, A_n + 1)$。

现在令 $x = y/2^n$。由 $x \in [0, A_n] \subseteq U_n$，存在 $s \in \Sigma_n$，使得 $s \leqslant x < s + 1$。取元素之和为 s 的子集 $X \subseteq Q_n$，再将 X 中每个元素乘以 2^n，得到相应的子集 $Y \subseteq P_n$。于是

$$0 \leqslant y - S_Y < 2^n$$

USAMO 1992 P3

对由整数组成的非空集合 S，用 $\sigma(S)$ 表示 S 中所有元素之和。设 $A = \{a_1, a_2, \cdots, a_{11}\}$ 是由正整数组成的集合，其中 $a_1 < a_2 < \cdots < a_{11}$。如果对于每个不超过 1500 的正整数 n，都存在 A 的一个子集 S，使得 $\sigma(S) = n$，求 a_{10} 的最小可能值。

解

先给出一个能够达到 $a_{10} = 248$ 的构造。取

$$A = \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 247, 248, 750\}$$

前八个数的子集和覆盖从 0 到

$$1 + 2 + 4 + \cdots + 128 = 255$$

的所有整数。加入 247 后，不取 247 得到整数区间 $[0, 255]$，取 247 得到其平移区间 $[247, 502]$，所以全部子集和覆盖 $[0, 502]$。再加入 248，区间 $[0, 502]$ 与 $[248, 750]$ 相交，故覆盖 $[0, 750]$。最后加入 750，区间 $[0, 750]$ 与 $[750, 1500]$ 相接，故覆盖从 0 到 1500 的所有整数。因此 $a_{10} = 248$ 可以达到。

下面证明 $a_{10} \geqslant 248$。令

$$s_k = a_1 + a_2 + \cdots + a_k$$

由于 1 必须能够表示成子集和，所以 $a_1 = 1$。又因为 1500 能够表示成子集和，所以 $s_{11} \geqslant 1500$。令 N 为满足 $s_N \geqslant 1500$ 的最小正整数。

对于任意 $2 \leqslant k \leqslant N$，有 $s_{k-1} < 1500$，所以 $s_{k-1} + 1$ 必须能够表示成子集和。只使用 $a_1, a_2, \cdots, a_{k-1}$ 所得的和至多为 s_{k-1}，因此这个表示必定使用 $a_k, a_{k+1}, \cdots, a_{11}$ 中的某个数。于是

$$a_k \leqslant s_{k-1} + 1$$

从而

$$s_k = s_{k-1} + a_k \leqslant 2s_{k-1} + 1$$

由 $s_1 = 1$ 归纳得到

$$s_k \leqslant 2^k - 1 \qquad (1 \leqslant k \leqslant N)$$

如果 $N \leqslant 10$，则 $s_N \leqslant 2^{10} - 1 = 1023 < 1500$，矛盾。因此 $N = 11$。特别地，$a_{11} \leqslant s_{10} + 1$，于是

$$1500 \leqslant s_{11} = s_{10} + a_{11} \leqslant 2s_{10} + 1$$

所以 $s_{10} \geqslant 750$。另一方面，$s_8 \leqslant 2^8 - 1 = 255$，故

$$a_9 + a_{10} = s_{10} - s_8 \geqslant 750 - 255 = 495$$

因为 $a_9 < a_{10}$，所以 $a_9 \leqslant a_{10} - 1$，进而

$$495 \leqslant a_9 + a_{10} \leqslant 2a_{10} - 1$$

因此 $a_{10} \geqslant 248$。结合前面的构造，a_{10} 的最小可能值为 248。

Putnam 1955 A3

设 $(a_n)_{n\geqslant 1}$ 是单调不增的正数列，并且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。令

$$\mathcal{S} = \left\{ \sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n a_n : \varepsilon_n \in \{0, 1\} \right\}$$

即 $\mathcal{S}$ 是数列 (a_n) 的一切有限或无限子列之和组成的集合，其中包括空子列的和 0。证明：$\mathcal{S}$ 是区间，当且仅当对每个 $n \geqslant 1$ 都有

$$a_n \leqslant \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$$

解

先证明必要性。假设存在正整数 n，使得

$$a_n > \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$$

记

$$P = \sum_{k=1}^{n-1} a_k, \qquad R = \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$$

其中空和约定为 0。数 $P + R$ 与 $P + a_n$ 都属于 $\mathcal{S}$。考察任意一个子列和：如果它漏掉了某个 a_j，其中 $j < n$，那么即使其余各项全部选取，其和也不超过

$$\sum_{k=1}^{\infty} a_k - a_j = P + a_n + R - a_j \leqslant P + R$$

这里使用了 $a_j \geqslant a_n$。如果它选取了 $a_1, a_2, \cdots, a_{n-1}$，但没有选取 a_n，其和仍然不超过 $P+R$；如果它选取了 $a_1, a_2, \cdots, a_n$，其和至少为 $P+a_n$。因此开区间 $(P+R, P+a_n)$ 中没有任何属于 $\mathcal{S}$ 的数，而两个端点都属于 $\mathcal{S}$，故 $\mathcal{S}$ 不可能是区间。

下面证明充分性。假设对每个 $n \geqslant 1$ 都有

$$a_n \leqslant \sum_{k=n+1}^{\infty} a_k$$

令

$$R_n = \sum_{k=n}^{\infty} a_k$$

若 E_n 表示从 $a_n, a_{n+1}, \cdots$ 中选取有限或无限个项所得的全部和组成的集合，则按是否选取 a_n，有

$$E_n = E_{n+1} \cup \left(a_n + E_{n+1}\right)$$

又有 $R_n = a_n + R_{n+1}$。由于 $a_n \leqslant R_{n+1}$，两个区间

$$[0, R_{n+1}], \qquad a_n + [0, R_{n+1}] = [a_n, R_n]$$

相交或相接，所以

$$[0, R_n] = [0, R_{n+1}] \cup [a_n, R_n]$$

任取 $x \in [0, R_1]$，下面递归选择 $\varepsilon_n \in \{0, 1\}$。令 $s_0 = 0$。假设已经选定 $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \cdots, \varepsilon_{n-1}$，并令

$$s_{n-1} = \sum_{k=1}^{n-1} \varepsilon_k a_k$$

使得 $0 \leqslant x - s_{n-1} \leqslant R_n$。由上面的区间分解，可以选择 ε_n，使得 $s_n = s_{n-1} + \varepsilon_n a_n$ 满足

$$0 \leqslant x - s_n \leqslant R_{n+1}$$

如此递归下去。由于原级数收敛，所以 $R_{n+1} \to 0$，从而 $s_n \to x$。另一方面，s_n 收敛到 $\sum_{n=1}^{\infty} \varepsilon_n a_n$，所以 $x \in \mathcal{S}$。因此 $[0, R_1] \subseteq \mathcal{S}$，反向包含显然，最终有

$$\mathcal{S} = [0, R_1]$$

Iran 2nd Round 2013 P2

设 n 是一个正整数，$w_1, w_2, \cdots, w_n$ 是 n 个正整数。称这 n 个数构成一个“完美集”，如果 $1, 2, \cdots, W$ 中的每个整数都可以表示为 $w_1, w_2, \cdots, w_n$ 中某些数之和，其中 $W = w_1 + w_2 + \cdots + w_n$。求证：如果我们删掉一个完美集中的最大数，那么剩下的集合仍然是一个完美集。

解

将这些数重新编号，使 $w_1 \leqslant w_2 \leqslant \cdots \leqslant w_n$，并令 $S_k = w_1 + w_2 + \cdots + w_k$ 以及 $S_0 = 0$。由于 1 必须能够表示成子集和，所以 $w_1 = 1$。

对于每个 $2 \leqslant k \leqslant n$，必有

$$w_k \leqslant S_{k-1} + 1$$

否则，整数 $S_{k-1}+1$ 不超过 W，却无法表示成子集和：若不使用 $w_k, w_{k+1}, \cdots, w_n$，所得的和至多为 S_{k-1}；若使用其中某个数，所得的和至少为 $w_k > S_{k-1}+1$。这与原集合是完美集矛盾。

下面对 k 归纳证明 $w_1, w_2, \cdots, w_k$ 的子集和覆盖从 0 到 S_k 的所有整数。当 $k=1$ 时，由 $w_1 = 1$ 可知结论成立。若结论对 $k-1$ 成立，则不取 w_k 时得到区间 $[0, S_{k-1}]$，取 w_k 时得到区间 $[w_k, w_k + S_{k-1}]$。由于 $w_k \leqslant S_{k-1}+1$，这两个整数区间相交或相邻，其并集恰为 $[0, S_k]$。

因此，删去最大数 w_n 后，剩余各数的子集和仍覆盖从 0 到 S_{n-1} 的所有整数，故剩下的集合仍然是完美集。

IMOSL 2019 C2

给定 n 块积木，每个重量至少为 1，总重量为 $2n$。求证：对于每一个实数 r，满足 $0 \leqslant r \leqslant 2n-2$，你可以选择这些积木的一个子集，其总重量至少为 r 但至多为 $r+2$。

解

方法一

我们通过对 n 的归纳法证明以下更一般的陈述。

假设你有 n 个积木，每个重量至少为 1，总重量 $s \leqslant 2n$。那么对于每一个 r，满足 $-2 \leqslant r \leqslant s$，你可以选择一些积木，其总重量至少为 r 但至多为 $r+2$。

基础情形 $n=1$ 是平凡的。

为了证明归纳步骤，让 x 为最大的积木重量。显然，$x \geqslant s/n$，因此

$$s - x \leqslant \frac{n-1}{n} \cdot s \leqslant 2(n-1)$$

因此，如果我们排除重量为 x 的积木，我们可以应用归纳假设证明该声明对于这个较小的集合，对于任何 $-2 \leqslant r \leqslant s-x$ 成立。将排除的积木添加到这些组合中，我们看到当 $x-2 \leqslant r \leqslant s$ 时，该声明也成立。所以如果 $x-2 \leqslant s-x$，则我们覆盖了整个区间 $[-2, s]$。但是每个积木重量至少为 1，所以我们有

$$x - 2 \leqslant s - n - 1 \leqslant n - 1 \leqslant s - x$$

正如所愿。

方法二

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为积木的重量，按弱递增顺序排列。考虑形式为 $\sum_{j \in J} x_j$ 的和的集合 S，其中 $J \subseteq \{1, 2, \cdots, n\}$ 是子集。我们要证明 S 两个相邻元素之间的最大距离至多为 2。

对于 $0 \leqslant k \leqslant n$，让 S_k 表示形式为 $\sum_{i \in J} x_i$ 的和的集合，其中 $J \subseteq \{1, 2, \cdots, k\}$。我们通过对 k 的归纳证明 S_k 中相邻元素之间的最大距离至多为 2。基础情形 $k=0$ 是平凡的 (因为 $S_0 = \{0\}$)。

对于 $k>0$，我们有

$$S_k = S_{k-1} \cup (x_k + S_{k-1})$$

其中 $x_k + S_{k-1}$ 表示 $\{x_k + s : s \in S_{k-1}\}$，因此足以证明 $x_k \leqslant \sum\limits_{j<k} x_j + 2$。若否，则有

$$x_\ell > \sum_{j<k} x_j + 2 \geqslant k+1$$

对于所有 $\ell \geqslant k$，从而

$$2n = \sum_{j=1}^{n} x_j > (n+1-k)(k+1) + k - 1$$

化简为 $n > k(n+1-k)$，但对 $1 \leqslant k \leqslant n$ 总有 $k(n+1-k) \geqslant n$，矛盾。因此 $S = S_n$ 中相邻元素之间的最大距离至多为 2。又因 $0, 2n \in S$，每个 $r \in [0, 2n-2]$ 的右侧距离不超过 2 处都有一个 S 中的元素，这就给出了所需的积木子集。

高联 2021 P4

求具有下述性质的最小正数 c：对任意整数 $n \geqslant 4$，以及集合 $A \subseteq \{1, 2, \cdots, n\}$，只要满足 $|A| > cn$，就存在函数 $f : A \to \{-1, 1\}$，使得

$$\left| \sum_{a \in A} f(a) \cdot a \right| \leqslant 1$$

解

首先当 $n = 6, A = \{1, 4, 5, 6\}$ 时，不存在满足要求的 f，事实上 A 中的元素之和为 16，但是 A 不能划分为两个元素和为 8 的子集之并，此时 $|A| = \dfrac{2n}{3}$，故 $c < \dfrac{2}{3}$ 不具有题述性质。

下面证明 $c = \dfrac{2}{3}$ 符合要求，即当 $|A| > \dfrac{2n}{3}$ 时存在满足要求的 f。

引理：设 $x_1, x_2, \cdots, x_m$ 是正整数，总和为 s，并且 $s < 2m$，则对任意整数 $x \in [0, s]$，存在指标集 $I \subseteq \{1, 2, \cdots, m\}$，满足

$$\sum_{i \in I} x_i = x$$

引理证明：对 m 归纳证明，$m = 1$ 时只能 $x_1 = s = 1$，结论显然成立。

假设 $m > 1$，且结论在 $m-1$ 时成立，不妨设 $x_1 \leqslant x_2 \leqslant \cdots \leqslant x_m$，则

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_{m-1} \leqslant \frac{m-1}{m} \cdot (x_1 + x_2 + \cdots + x_m) < \frac{m-1}{m} \cdot 2m = 2(m-1) \tag{1}$$

又由于 $x_1 + x_2 + \cdots + x_{m-1} \geqslant m-1$，因此

$$x_m \leqslant m \leqslant 1 + x_1 + x_2 + \cdots + x_{m-1} \tag{2}$$

对任意整数 $x \in [0, s]$，若 $x \leqslant x_1 + x_2 + \cdots + x_{m-1}$，由式 (1) 及归纳假设知存在指标集 $I \subseteq \{1, 2, \cdots, m-1\}$，使得 $\sum\limits_{i \in I} x_i = x$。若 $x \geqslant 1 + x_1 + x_2 + \cdots + x_{m-1}$，则对 $x - x_m$ 用归纳

假设，其中根据 (2) 知 $x-x_m\geqslant 0$，存在指标集 $I\subseteq\{1,2,\cdots,m-1\}$，使得 $\sum\limits_{i\in I}x_i=x-x_m$。此时指标集

$$I'=I\cup\{m\}\subseteq\{1,2,\cdots,m\}$$

满足 $\sum\limits_{i\in I'}x_i=x$，引理获证。

回到原问题，注意到 $n\geqslant 4$，分两种情形讨论。

如果 $|A|$ 为偶数，设 $|A|=2m$，将 A 中元素从小到大依次记为

$$a_1<b_1<a_2<b_2<\cdots<a_m<b_m$$

令 $x_i=b_i-a_i>0$，其中 $1\leqslant i\leqslant m$，则有

$$s=\sum_{i=1}^{m}x_i=(b_m-a_1)-\sum_{i=1}^{m-1}(a_{i+1}-b_i)\leqslant n-1-(m-1)=n-m<2m$$

从而 $x_1,x_2,\cdots,x_m$ 满足引理的条件。

取 $x=\lfloor s/2\rfloor$，利用引理可知存在 $I\subseteq\{1,2,\cdots,m\}$，使得

$$\sum_{i\in I}x_i=\left\lfloor\frac{s}{2}\right\rfloor$$

令选择函数

$$\varepsilon_i=\begin{cases}1, & i\in I\\ -1, & i\in\{1,2,\cdots,m\}\backslash I\end{cases}\tag{3}$$

则有

$$\sum_{i=1}^{m}\varepsilon_i x_i=\sum_{i=1}^{m}\varepsilon_i(b_i-a_i)=2\left\lfloor\frac{s}{2}\right\rfloor-s\in\{-1,0\}$$

从而只需令 $f(a_i)=-\varepsilon_i,f(b_i)=\varepsilon_i$，结论成立。

如果 $|A|$ 为奇数，设 $|A|=2m+1$，则 $m\geqslant 1$，将 A 中元素从小到大依次记为

$$a<a_1<b_1<\cdots<a_m<b_m$$

令 $x_i=b_i-a_i>0$，其中 $1\leqslant i\leqslant m$，并记 $s=x_1+x_2+\cdots+x_m$。由于 a_1-a 以及 $a_{i+1}-b_i$ 均为正整数，

$$s=(b_m-a)-\left((a_1-a)+\sum_{i=1}^{m-1}(a_{i+1}-b_i)\right)\leqslant n-1-m\leqslant 2m$$

又有 $s\geqslant m$。由于 $2m+1=|A|>2n/3$，故 $n\leqslant 3m+1$，从而

$$a\leqslant n-2m\leqslant m+1\leqslant s+1$$

先设 $s<2m$。此时

$$x=\left\lfloor\frac{a+s}{2}\right\rfloor\in[0,s]$$

由引理，存在 $I\subseteq\{1,2,\cdots,m\}$，使得 $\sum_{i\in I}x_i=x$。同式 (3) 定义 ε_i，则

$$\left|\sum_{i=1}^{m}\varepsilon_i x_i-a\right|=\left|2\left\lfloor\frac{a+s}{2}\right\rfloor-(a+s)\right|\leqslant 1$$

令 $f(a)=-1, f(a_i)=-\varepsilon_i, f(b_i)=\varepsilon_i$，即可得到所需函数。

最后设 $s=2m$。上面的不等式必须全部取等，特别地 $b_m-a=n-1$，故 $a=1$。我们先证明：任意 m 个总和为 $2m$ 的正整数中，总能选出若干个，使其和为 m 或 $m+1$。对 m 归纳。当 $m=1$ 时结论显然。设 $m>1$。若其中有一个数等于 2，删去它后对其余 $m-1$ 个数应用归纳假设；若所得子集和为 m，直接取该子集，若为 $m-1$，则把删去的 2 加入，得到和 $m+1$。若没有数等于 2，由于平均数为 2，这些数中必有一个 1 和一个不小于 3 的数 y。删去 $1, y$，并加入 $y-1$，得到 $m-1$ 个总和为 $2(m-1)$ 的正整数。对它们应用归纳假设：若所得子集不含 $y-1$，则其和为 m 时直接取该子集，其和为 $m-1$ 时再加入删去的 1；若所得子集含 $y-1$，则以 y 替换 $y-1$。各种情形都得到原来这些数的一个子集，其和为 m 或 $m+1$。

据此可取 $I\subseteq\{1,2,\cdots,m\}$，使 $t=\sum_{i\in I}x_i\in\{m,m+1\}$。仍按式 (3) 定义 ε_i，则

$$\left|\sum_{i=1}^{m}\varepsilon_i x_i-a\right|=|2t-2m-1|=1$$

同样令 $f(a)=-1, f(a_i)=-\varepsilon_i, f(b_i)=\varepsilon_i$，结论成立。